

趋势真的是你的朋友吗？

专题报告

“琢璞”系列报告之四十三

- 一般来说，趋势追踪策略的超额收益来自两个方面：大类资产配置的结构性偏差带来的超额收益，以及捕捉波动趋势而获得的超额收益。有研究发现，资产的序列相关性是趋势追踪策略盈利能力的关键，而不仅仅是一个具体的交易信号。此外，趋势追踪策略的表现还在很大程度上来自各类资产不同的风险溢价。在实际中，资产收益是时间序列变化的，因此将趋势追踪策略的表现归因到传统的风险溢价和收益序列相关性变得非常困难。
- 本文作为“琢璞”系列报告的第四十三篇，我们推荐一篇对趋势追踪策略表现进行详尽分解的文献。该文献没有使用事后基于历史收益实现的风格分析，而是建立了一个事前分析框架来阐明一般趋势追踪策略的特征，并对趋势追踪策略的收益进行了有效归因。
- 文献的研究结果表明，趋势追踪策略的收益中除了捕捉趋势信息所获得的收益外，还包含了各类资产的 Beta。在策略构建过程中，跟踪误差（Tracking Error）可以为趋势策略的权重分配提供更实际的指导。文献的研究有利于帮助投资者构建具有良好弹性的趋势追踪策略组合，该组合不仅能够在市场趋势变化时及时建立有效保护，同时在大部分正常市场中为组合提供了上行的动力。
- 当前市场上的一些趋势追踪策略已经能够做到及时识别市场转变并缓解股市的下跌，但同时也存在大量投资者，使用趋势追踪策略的后果仅仅是增加了组合自由落体的高度。投资策略中具有固有的资产结构性偏差可能会导致策略往错误的方向发展，且不容易被发现，因此如何剖析策略的组成成分是构建趋势追踪策略的关键。
- 投资者在多资产投资组合中实施趋势追踪策略时需要关注组合的细节因素，紧密关注组合的 Beta 暴露，不仅要注意投资组合中固有的结构性偏差，还需要合理校准策略应对市场变化的反应速度，以达到策略的最优效果。

风险提示：本文参考文献的研究主要基于海外市场进行，若市场环境发生变化，可能存在模型失效的风险，文章结论不构成投资建议。

任瞳 S1090519080004
rentong@cmschina.com.cn
麦元勋 S1090519090003
mai yuanxun@cmschina.com.cn

* 感谢欧阳立先生对本报告提供的宝贵意见，实习生李世杰对本报告有贡献。

正文目录

一、引言	3
二、文献的主要内容	3
2.1 数据使用及变量构建	3
2.2 主要研究和结果	4
2.3 文献的实际意义	7
2.4 文献的主要结论	9
三、我们的思考	9
主要参考文献	9
附录	10

图表目录

图 1: 不同趋势强度下做多基础资产的概率	4
图 2: 不同趋势强度下策略组合的收益波动比	5
图 3: 策略收益波动比归因于资产 β 的比例	5
图 4: 不同趋势强度下策略组合 Beta	6
图 5: 不同趋势强度下的策略组合 Alpha	7
图 6: 策略 Alpha 占策略总收益的比例	7
图 7: 时序趋势策略收益曲线	8

一、引言

在过去每一次金融危机发生的时期，每个投资者都关心如何最好地保护投资组合免受股市低迷的影响，毫无疑问，最好的保护形式是购买看跌期权。看跌期权在抵御下行风险方面是有效且反应灵敏的，但存在一个问题：持续进行保护的非常成本。因此，市场长期以来一直在寻找其他方法来为组合建立保护，并在寻找的过程中逐渐发现了趋势追踪策略的潜力。

一般来说，趋势追踪策略分为两类，一类是截面趋势追踪策略（cross-sectional trend following），另一类是时序趋势追踪策略（time-series trend following）。在截面趋势追踪中，我们关注的是不同投资品的相对强弱，通过做多强势资产并做空弱势资产的方式获得超额收益；而在时序趋势追踪中，我们是做多之前上涨趋势显著的投资品，做空之前下跌趋势显著的投资品。对应地，趋势追踪策略的超额收益来自两个方面：大类资产配置的结构性偏差带来的超额收益，以及捕捉波动趋势而获得的超额收益。Moskowitz、Ooi 和 Pedersen (2012) 在多资产类别的时序趋势综合研究中发现，资产的序列相关性是趋势追踪策略盈利能力的关键，而不仅仅是一个具体的交易信号。另一方面，Kim、Tse 和 Wald (2016) 认为趋势追踪策略的表现在很大程度上来自各类资产不同的风险溢价。由于在实际中，资产收益是时间序列变化，因此将趋势追踪策略的表现归因到传统的风险溢价和收益序列相关性变得非常困难。

本文作为“琢璞”系列报告的第四十三篇，我们将分享一篇对趋势追踪策略表现进行详尽分解的文献¹。该文没有使用事后基于历史收益实现的风格分析，而是建立了一个事前分析框架来阐明一般趋势追踪策略的特征，并对趋势追踪策略的收益进行了有效归因。其研究结果表明，趋势追踪策略的收益中除了捕捉趋势信息所获得的收益外，还包含了各类资产的 Beta。在策略构建过程中，跟踪误差（Tracking Error）可以为趋势策略的权重分配提供更实际的指导。该文献的研究有利于帮助投资者构建具有良好弹性的趋势追踪策略组合，该组合不仅能够市场趋势变化时及时建立有效保护，同时在大部分正常市场中为组合提供了上行的动力。

二、文献的主要内容

2.1 数据使用及变量构建

文献选用了 HFRX 全球对冲基金指数中包含的各类资产作为研究的基础资产，样本区间为 2005 年 1 月至 2019 年 12 月。为了构建更简单且具有一般性的趋势追踪策略，以便于在各类情形下对策略进行分解，文献参照 Moskowitz (2012) 定义的一种通用趋势追踪策略，即根据标的资产最近一期超额收益率 r_t 与符号函数 $sign(x)$ 结合，建立下一期的预期多头/空头头寸 s_t ：

$$s_t = sign(r_t) \quad (1)$$

文献假设基础资产的超额收益率遵循一阶自回归模型 AR(1) 且为正值序列，每种资产的月度预测收益基于滚动的 36 个月的单变量线性回归计算得出，如式 (2) 所示。当一阶自回归系数为零的特殊情况下，基础资产的预期超额收益率恒为常数。在没有任何序列相关性的情况下，趋势追踪策略的统计特征揭示了仅由资产风险溢价产生的长期偏好下人们所期望的组合绩效。

$$r_t = c + \phi r_{t-1} + \sigma_\epsilon \epsilon_t \quad \epsilon_t \sim N(0,1), |\phi| < 1 \quad (2)$$

对于一个简单的资产收益趋势模型，文献假设 $\phi \geq 0$ ，并在不损失一般性的情况下，限制 $c \geq 0$ ，因为资产在长期具有正的预期收益率是合理的。据此，我们还可以推导出基础资产的预期收益 μ 及风险 σ^2 ：

$$\mu = E[r_t] = \frac{c}{1-\phi} \geq 0 \quad (3)$$

$$\sigma^2 = Var[r_t] = \frac{\sigma_\epsilon^2}{1-\phi^2} \quad (4)$$

¹ Wai Lee .2021. “The Friend of Your Trend.” *Journal of Systematic Investing* 1 (1): 30-51.

进一步，文献推导了在一般情形下趋势追踪策略的统计特征，包括趋势追踪策略收益率 z_t 、趋势追踪策略预期收益 μ_z 和风险 σ_z ，公式如下所示。其中， φ 和 Φ 分别表示标准正态分布的概率密度函数和累计密度函数。详细推导过程位于附录。

$$z_t = s_{t-1}r_t \quad (5)$$

$$\mu_z = E[z_t] = \mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \quad (6)$$

$$\sigma_z = \text{Var}[z_t] = \sigma^2 + 4\mu^2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\left(1 - \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\right) - 4\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\left(\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + \mu\left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1\right)\right) \quad (7)$$

2.2 主要研究和结果

1. 基础资产的收益波动比 VS 做多基础资产的概率

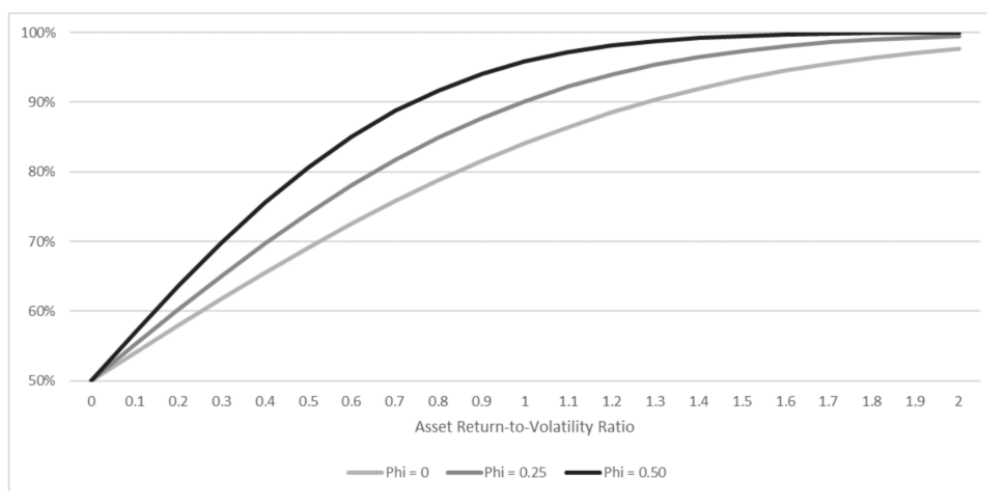
根据不同的趋势强度水平，即式（2）中的一阶自相关系数 ϕ ，绘制了做多基础资产的概率 $\Pr[s_t > 0]$ 与基础资产收益波动比的函数曲线，如图 1 所示。其中，趋势强度为零的情况对应于基础资产预期收益率恒为常数的情况。从图中我们可以发现，通过标准正态累积密度函数进行计算，做多资产的概率随着资产收益波动比的增加而增加，同时趋势强度与做多资产的概率正相关。这说明：当满足预期收益率为正的假设时，即使收益率序列的趋势强度 ϕ 为零，趋势追踪策略也偏向于做多标的资产。详细推导过程位于附录。

$$\begin{aligned} E[s_t] &= E[\text{sign}(r_t)] = 2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \\ &= 2\Phi\left(\frac{c}{\sigma_\varepsilon} \sqrt{\frac{1+\phi}{1-\phi}}\right) - 1 \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} \Pr[s_t > 0] &= \Pr[\text{sign}(r_t) > 0] = \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{c}{\sigma_\varepsilon} \sqrt{\frac{1+\phi}{1-\phi}}\right) \end{aligned} \quad (9)$$

图 1：不同趋势强度下做多基础资产的概率

Figure 1: Probability of Long Asset



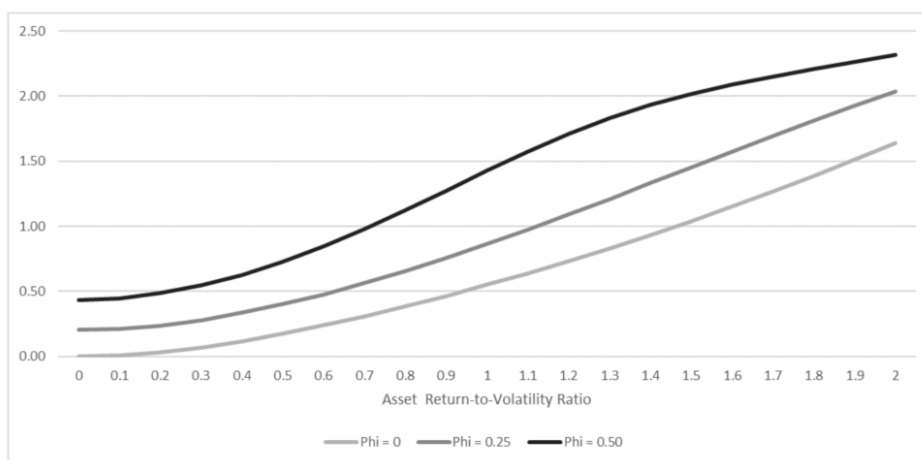
资料来源：Wai Lee .2021. “The Friend of Your Trend.” *Journal of Systematic Investing* 1 (1): 30-51., 招商证券

2. 基础资产的收益波动比 VS 策略的收益波动比

图 2 是趋势追踪策略的收益波动比(纵轴)与基础资产的收益波动比(横轴)的关系(基础资产波动率设为 10%)。同样地,模型中资产的趋势强度由 AR(1)系数反映。可以直观地看到,在其他条件相同的情况下,趋势追踪策略的收益波动比随着 AR(1)系数的上升而上升。当 AR(1)系数提高到 0.25 和 0.50 时,策略的收益波动比分别提高到 0.20 和 0.44。这是强趋势行为所形成的结果,也正是构建趋势追踪策略所需要捕捉的重点。更有趣的是,在 $\phi=0$, 即趋势强度为零,收益率维持恒定的情况下,趋势追踪策略仍然能提供正的风险调整后的回报。基于目前的研究模型,我们注意到,由于不论我们设定什么参数值,策略的波动都十分接近于资产的波动,因此,我们将注意力集中在式(6)策略预期收益中的两个子项。第二项中包含了 AR(1)趋势强度系数 ϕ , 说明基础资产收益的一阶序列相关性越强,策略预期收益越高。此外,当 AR(1)系数 $\phi \neq 0$ 时,趋势策略也受益于较高的资产收益波动比。可见,基础资产的收益波动比是趋势策略的朋友——实际上他们是非常好的朋友。

图 2: 不同趋势强度下策略组合的收益波动比

Figure 2: Trend Following Strategy Return-To-Volatility Ratio

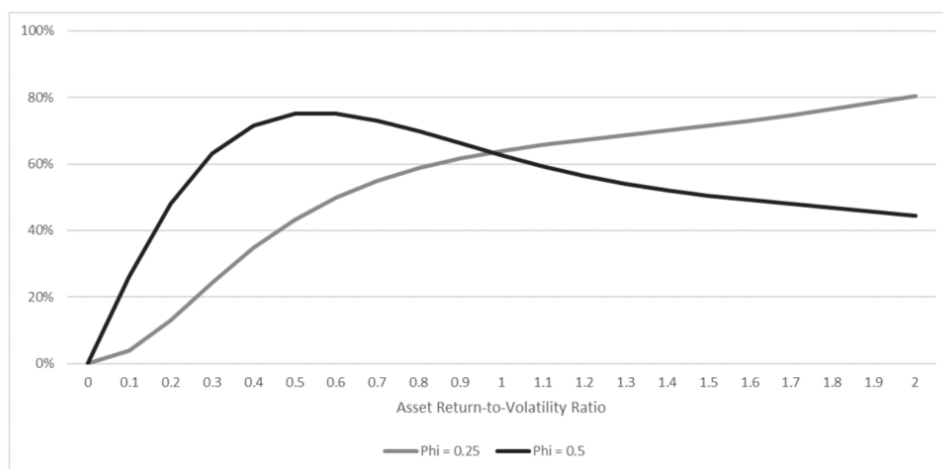


资料来源: Wai Lee .2021. "The Friend of Your Trend." *Journal of Systematic Investing* 1 (1): 30-51., 招商证券

3. 策略收益波动比归因于基础资产 Beta 的比例

图 3: 策略收益波动比归因于资产 β 的比例

Figure 3: Attribution of Trend Following Strategy Return-To-Volatility Ratio to Asset Beta



资料来源: Wai Lee .2021. "The Friend of Your Trend." *Journal of Systematic Investing* 1 (1): 30-51., 招商证券

图 3 绘制了趋势追踪策略的收益波动比由资产 β 解释的比例。这个比例等于当趋势强度 $\phi = 0$ 时策略组合的收益波动比除以当 $\phi \neq 0$ 时的策略组合收益波动比。图中值得注意的是，当资产的收益波动比在特定的范围内时，趋势策略组合高达 75% 的风险调整收益可归因于资产 Beta，同时，曲线的形态因趋势强度 ϕ 的不同而有所差异。

4. 基础资产的收益波动比 VS 策略的 Beta

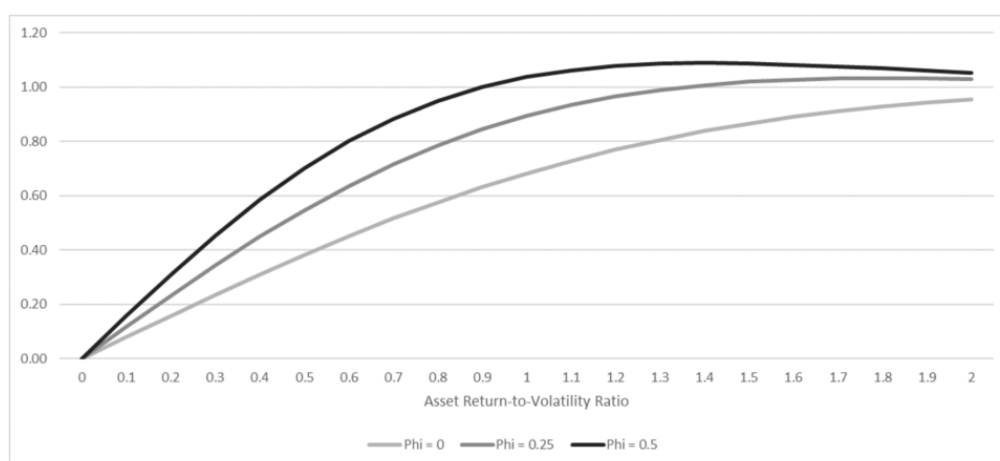
基础资产 Beta 的存在意味着趋势追踪策略的超额收益并非全都来自投资者捕捉资产趋势的能力。文献对趋势跟踪策略的 Beta 进行了推导，如式 (10) 所示，详细推导过程位于附录中。与策略的预期回报相似，我们将注意力放在策略 Beta 中的两个子项。从第一项中我们发现，只要资产预期收益为正，则第一项恒大于零，独立于资产的趋势强度系数。策略 Beta 系数中的第二项与 AR(1) 系数有关。值得注意的是，资产的收益波动比在这两个子项中都会提高策略的 Beta 系数。

从趋势强度 $\phi=0$ 开始，我们观察到，当资产的收益波动比约为 0.70 时，所有投资组合的 Beta 都可以达到 0.50 以上。但是，在趋势强度为零的情况下，策略 Beta 系数永远不会超过 1，而当资产收益存在序列相关性时，策略的 Beta 值可以略高于 1。

$$\beta_z = \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi(1 - \phi)\frac{\mu}{\sigma}\phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \quad (10)$$

图 4：不同趋势强度下策略组合 Beta

Figure 4: Trend Following Strategy Asset Beta



资料来源：Wai Lee .2021. “The Friend of Your Trend.” *Journal of Systematic Investing* 1 (1): 30-51., 招商证券

5. 基础资产的收益波动比 VS 策略的 Alpha

关于趋势跟踪策略的 Alpha，从图 5 中我们可以直观地看出，当资产收益没有序列相关性时，Alpha 始终为零。而使用 AR(1) 系数 ϕ 衡量趋势强度时，Alpha 随 ϕ 的增加而增加。更有趣的是，Alpha 是基础资产收益波动比的单调递减函数，资产的收益波动比越高，Alpha 就越低，在收益波动比足够高的情况下，Alpha 甚至会变为负值。这是因为随着资产收益波动比的上升，策略 Beta 的增长速度要快于 Alpha 而导致的结果。

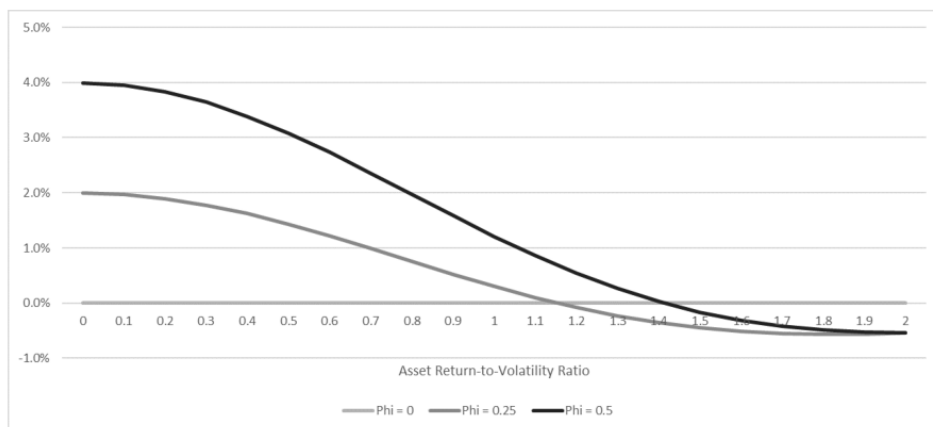
我们对趋势跟踪策略的 Alpha 进行了推导，结果如式 (11) 与 (12) 所示，详细推导过程位于附录中。公式表明，为了让 Alpha 为正，在给定资产的收益波动比下，AR(1) 系数必须足够高。文献关于 Alpha 的分析结果与 Baltas 和 Ivanova (2019a) 的实证结果存在很好地共鸣，后者的结论是，具有较高平均波动率的资产，在运用择时策略时需要管理人具备相当高的能力，才能在持有后表现良好。

$$\alpha_z = \mu_z - \beta_z \mu = 2 \frac{\phi}{\sigma} \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + \left(1 - (1 - \phi) \frac{\mu^2}{\sigma^2}\right) \quad (11)$$

$$\alpha_z > 0 \Leftrightarrow \phi > 1 - \frac{1}{\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (12)$$

图 5：不同趋势强度下的策略组合 Alpha

Figure 5: Trend Following Strategy Alpha



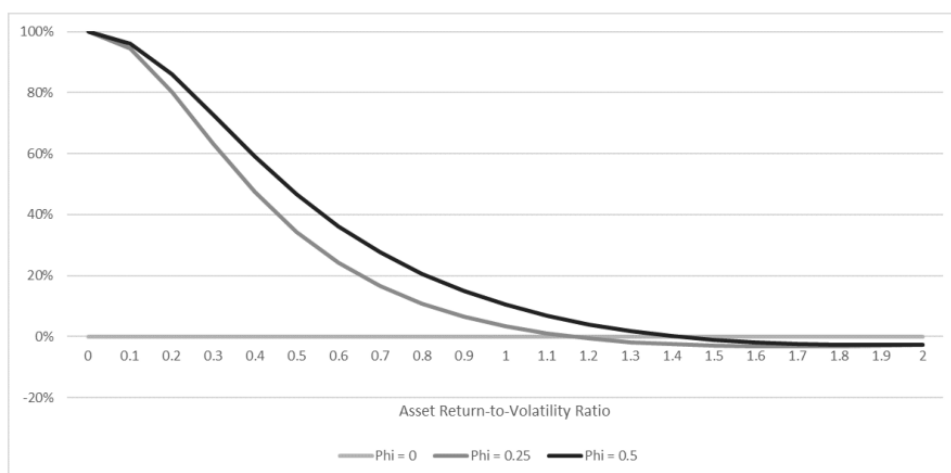
资料来源：Wai Lee .2021. “The Friend of Your Trend.” *Journal of Systematic Investing* 1 (1): 30-51., 招商证券

6. 策略 Alpha 占策略总收益的比例

与图 3 类似，文献还计算了在不同趋势强度下，Alpha 占策略回报的百分比。从图 6 我们可以看到，随着资产收益波动比的上升，策略收益由 Alpha 解释的比例下降，直到 Alpha 略微为负。

图 6：策略 Alpha 占策略总收益的比例

Figure 6: Alpha As Percentage of Trend Following Strategy Return



资料来源：Wai Lee .2021. “The Friend of Your Trend.” *Journal of Systematic Investing* 1 (1): 30-51., 招商证券

2.3 文献的实际意义

在本节中，我们将举例说明上述研究对分析产品管理费用、趋势追踪策略的组合配置以及寻找 Beta 上的一些实际意义。值得注意的是，虽然前面的研究是基于单个资产进行的，但只要在策略中各类资产的风险水平存在一定差异，则研究结果对于跨资产的趋势追踪策略同样有效。

1. 产品管理费用归因

当前市场上的 CTA 大部分为趋势追踪对冲基金，这类对冲基金所收取的费用分为两部分：一部分为占资产合计固定比例的管理费用，另一部分是从组合相对基准的超额收益中收取的绩效费用。鉴于趋势追踪策略中存在资产的 Beta，策略的一部分业绩以及因此产生的绩效费用实际上是由对标的资产的被动敞口所驱动的，是基础资产收益的结果，与基金经理的能力无关。投资人在牛市中向 Beta 多支付一部分费用，是为了得到策略在未知时间发生的熊市场景下的预期收益。对于追求纯 Alpha 而不想过度付费于 Beta 的投资人来说，选择具有更强正收益序列相关性和低收益波动比的资产能使支付的管理费用发挥更大的价值。因此，我们可以利用上述研究方法，将绩效费用由 Alpha 以及 Beta 解释的部分进行合理区分。如上文图 6 所示，在一个合理的资产收益波动比范围内，大约 20% - 70% 的绩效费用可以归因于资产 Beta。在资产收益无趋势、维持恒定增长的情况下，100% 的绩效费用可归因于资产 Beta，而由 Alpha 解释的策略收益占比恒为零。

2. 趋势策略的组合配置

许多研究指出，趋势跟踪策略的收益曲线是一个凸函数。图 7 绘制了时序趋势策略收益与标准普尔 500 指数收益的关系图。当指数收益涨跌幅较小时的时候，趋势策略的收益最低，甚至可能为负；只有当指数收益变化趋势很大的时候（上涨趋势或下跌趋势），趋势策略的收益较高，波动率对趋势策略收益的影响较显著。因此在业内，很多人认为“做多波动率”或者“做多 Gamma”是趋势策略最关键的特征之一。根据上文的分析，我们得知 Alpha 是由资产收益的序列相关性决定的趋势行为的结果。众所周知，当存在正（负）的序列相关时，长期波动率高于（低于）短期波动率。换句话说，趋势（反向）策略的 Alpha 可以更准确地被描述为做多（做空）长期波动率以及做空（做多）短期波动率的结果。

关于趋势跟踪策略的配权方法，Baltas 和 Ivanova (2019) 在研究中提出了一个框架，使用跟踪误差作为策略的衡量指标来分析趋势策略的配置。显然，基础资产包含的 Beta 值会影响趋势策略相对其它战略投资组合的跟踪误差。在满足趋势策略和战略投资组合的波动率相等的假设下，趋势追踪策略的多元化程度越低（策略 Beta 属性越高），相对于战略投资组合的跟踪误差越高。因此，本文的分析框架认为在确定趋势策略最优配置的过程中，有必要增加对基础资产 Beta 值的考虑，同时可以通过设置合理的跟踪误差限制来确定趋势追踪策略的最大分配比例。

图 7：时序趋势策略收益曲线



资料来源：Moskowitz, et al. 2012. "Time Series Momentum." *Journal of Financial Economics* 2012, 104 (1-12): 228-250, 招商证券

3. 为寻找 Beta 提供参考

鉴于大多数趋势追踪策略的多资产特性，以及收益动态变化的随机性，要完全逆向还原这些策略中不同风险资产

的结构性偏差可能不那么容易。我们接下来对几个可能掩盖这些结构性偏差的因素进行了简要讨论。

我们的推导假设资产收益是根据回归方法滚动遍历生成的。在实际中，我们常常能观察到相比于正的收益，当收益为负时，波动率往往会更高。如果在波动较高且收益率为负时趋势追踪策略持有空头仓位，这些有利可图的空头仓位可能会由于在较长样本期内做多资产（与本文的假设一致）而形成结构性偏差，进而降低了策略的回报。因此，利用策略组合收益对基础资产收益的回归，可能无法有效获取高于回归系数所表示的结构性偏差程度。

很多趋势策略的多资产、多维度特性，有助于使结构性偏差变得更为良性。考虑一个由多个资产组成的资产池，其中每个资产都遵循各自的自回归过程，具有不同程度的趋势表现，并且资产之间存在不同程度的关联。考虑到资产池中不同资产的风险也可能是随时间变化的，基于收益分析来寻找 Beta 依然存在较大的困难。因此，本文对趋势策略收益中包含的 Beta 进行定量推导得到的清晰结果为解决这一难题提供了参考基础。

2.4 文献的主要结论

虽然 Beta 与 Alpha 的区分在理论上是清晰的，但在评估业绩时，如果投资过程和历史头寸明细并非完全透明，就无法直接将两者区分开来。本文尝试使用一个简化的分析框架对趋势追踪策略的收益进行分解，并推导出策略的风格特征。结论表明，趋势追踪策略的一部分收益完全来自于基础资产的 Beta，其中包括以收益波动比衡量的资产回报效率以及资产的趋势强度。最后，本文还讨论了本文的结论在计算组合管理费用和配置趋势追踪策略方面的一些实际影响。然而，考虑到资产时序变化的特性，投资者在对组合中包含的 Beta 进行估计的同时，组合的效用可能需要适当进行贴现。

三、我们的思考

当前市场上的一些趋势追踪策略已经能够做到及时识别市场转变并缓解股市的下跌，但同时也存在大量投资者，使用趋势追踪策略的后果仅仅是增加了组合自由落体的高度。投资策略中具有固有的资产结构性偏差，这些偏差可能会导致策略往错误的方向发展，且不容易被发现，因此如何剖析策略的组成成分是构建趋势追踪策略的关键。文献的作者认为，趋势追踪策略中除了捕捉趋势所获得的收益以外，还嵌入了基础资产的 Beta。可见，投资者在多资产投资组合中实施趋势追踪策略时需要关注组合的细节，紧密关注组合的 Beta 暴露，不仅要注意投资组合中固有的结构性偏差，还需要合理校准策略应对市场变化的反应速度，以达到策略的最优效果。后续我们将根据本文的相关框架，对 A 股市场进行实证分析。感兴趣的投资者可以关注我们后续的研究！

主要参考文献

Wai Lee .2021. “The Friend of Your Trend.” *Journal of Systematic Investing* 1 (1): 30-51.

Moskowitz, Tobias J., Yao Hua Ooi, and Lasse Heje Pedersen. 2012. “Time Series Momentum.” *Journal of Financial Economics* 104 (1-12): 228-250.

Baltas, Nick, and Desi Ivanova. 2019. “How much to allocate to Trend-Following?”. Goldman Sachs STS – Insights (4).

附录

在附录中，我们推导了基于一阶自回归过程 AR(1) 的趋势追踪策略统计量。为了计算策略的预期收益，我们借助了标准正态分布的概率密度函数：

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \Rightarrow \\ \varphi'(x) &= -x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) \\ &= -x\varphi(x).\end{aligned}\quad (13)$$

当 $r_t \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ，我们可以定义 $r_t = \mu + \sigma e$ ，其中 $e \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。因此有：

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[\text{sign}(\mu + \sigma e) e] &= \int_{-\infty}^{\infty} \text{sign}(\mu + \sigma x) x \varphi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{-\frac{\mu}{\sigma}} -x \varphi(x) dx + \int_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{\infty} x \varphi(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{-\frac{\mu}{\sigma}} \varphi'(x) dx - \int_{-\frac{\mu}{\sigma}}^{\infty} \varphi'(x) dx \\ &= \varphi(x) \Big|_{x=-\infty}^{x=-\frac{\mu}{\sigma}} - \varphi(x) \Big|_{x=-\frac{\mu}{\sigma}}^{x=\infty} \\ &= \varphi\left(-\frac{\mu}{\sigma}\right) + \varphi\left(-\frac{\mu}{\sigma}\right) = 2\varphi\left(-\frac{\mu}{\sigma}\right) \\ &= 2\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\end{aligned}\quad (14)$$

以及

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[\text{sign}(r_t) r_t] &= \mathbf{E}[\text{sign}(\mu + \sigma e) (\mu + \sigma e)] \\ &= \mu \mathbf{E}[\text{sign}(\mu + \sigma e)] + \sigma \mathbf{E}[\text{sign}(\mu + \sigma e) e] \\ &= \mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1\right) + \sigma \mathbf{E}[\text{sign}(\mu + \sigma e) e] \\ &= \mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1\right) + 2\sigma \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\end{aligned}\quad (15)$$

因此，利用 (13)，我们可以得到：

$$\begin{aligned}\mu_z := \mathbf{E}[z_t] &= \mathbf{E}[s_{t-1} r_t] = \mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1}) r_t] = \mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1}) (c + \phi r_{t-1} + \sigma_\varepsilon \varepsilon_t)] \\ &= c \mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1})] + \sigma_\varepsilon \mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1}) \varepsilon_t] + \phi \mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1}) r_{t-1}] \\ &= c \mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1})] + \sigma_\varepsilon 0 + \phi \mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1}) r_{t-1}] \\ &= c \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1\right) + \phi \left(\mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1\right) + 2\sigma \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\right) \\ &= (c + \phi \mu) \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1\right) + 2\phi \sigma \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \\ &= \mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1\right) + 2\phi \sigma \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\end{aligned}\quad (16)$$

$$\begin{aligned}
\sigma_z^2 &:= \text{Var}[z_t] = \mathbf{E}[z_t^2] - \mathbf{E}[z_t]^2 = \mathbf{E}[(s_{t-1}r_t)^2] - \mu_z^2 \\
&= \mathbf{E}[r_t^2] - \mu_z^2 = (\text{Var}[r_t] + \mu^2) - \mu_z^2 \\
&= \sigma^2 + \mu^2 - \left(\mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right)^2 \\
&= \sigma^2 + 4\mu^2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\left(1 - \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\right) \\
&\quad - 4\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)\left(\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + \mu\left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1\right)\right)
\end{aligned} \tag{17}$$

$$\begin{aligned}
\beta_z &:= \frac{\text{Cov}[z_t, r_t]}{\text{Var}[r_t]} = \frac{\text{Cov}[\text{sign}(r_{t-1})r_t, r_t]}{\sigma^2} \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \{ \mathbf{E}[r_t^2 \text{sign}(r_{t-1})] - \mathbf{E}[r_t] \mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1})r_t] \} \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ \mathbf{E}[(c + \phi r_{t-1} + \sigma \varepsilon_t)^2 \text{sign}(r_{t-1})] - \mu \left(\mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \right\} \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \{ (c^2 + \sigma^2) \mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1})] + 2c\phi \mathbf{E}[r_{t-1} \text{sign}(r_{t-1})] + \phi^2 \mathbf{E}[r_{t-1}^2 \text{sign}(r_{t-1})] \\
&\quad - \mu \left(\mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \}
\end{aligned} \tag{18}$$

其中， $\mathbf{E}[\text{sign}(r_{t-1})] = 2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1$ 和 $\mathbf{E}[r_{t-1} \text{sign}(r_{t-1})] = \mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)$ 分别来自式 (8) 和 (16)。进一步，为了计算 $\mathbf{E}[r_{t-1}^2 \text{sign}(r_{t-1})]$ ，回想我们将 r_t 定义为 $r_t = \mu + \sigma e$ ，其中 $e \sim \mathcal{N}(0,1)$ 。因此有：

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}[r_{t-1}^2 \text{sign}(r_{t-1})] &= \mathbf{E}[(\mu + \sigma e)^2 \text{sign}(\mu + \sigma e)] \\
&= \mu^2 \mathbf{E}[\text{sign}(\mu + \sigma e)] + 2\mu\sigma \mathbf{E}[e \text{sign}(\mu + \sigma e)] + \\
&\quad \sigma^2 \mathbf{E}[e^2 \text{sign}(\mu + \sigma e)] \\
&= \mu^2 \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\mu\sigma 2\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + \sigma^2 \mathbf{E}[e^2 \text{sign}(\mu + \sigma e)]
\end{aligned} \tag{19}$$

对式 (13) 利用分部积分，我们得到：

$$\mathbf{E}[e^2 \text{sign}(\mu + \sigma e)] = 2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 - 2\frac{\mu}{\sigma}\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \tag{20}$$

将 (20) 代入 (19)，我们得到：

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}[r_{t-1}^2 \text{sign}(r_{t-1})] &= \mu^2 \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\mu\sigma 2\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + \sigma^2 \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 - 2\frac{\mu}{\sigma}\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \\
&= (\mu^2 + \sigma^2) \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\mu\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned} \tag{21}$$

将 (21) 代入 (18)，我们得到：

$$\begin{aligned}
\beta_z &= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ (c^2 + \sigma_\varepsilon^2) \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + \right. \\
&\quad 2c\phi \left(\mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) + \\
&\quad \phi^2 \left((\mu^2 + \sigma^2) \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\mu\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \\
&\quad \left. - \mu \left(\mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \right\} \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) (c^2 + \sigma_\varepsilon^2 + 2c\phi\mu + \phi^2(\mu^2 + \sigma^2)) + \right. \\
&\quad \left. 4c\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) + 2\phi^2\mu\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - \mu \left(\mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \right\} \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) ((\mu^2 + \sigma^2)(1 - \phi^2) + \phi^2(\mu^2 + \sigma^2)) + \right. \\
&\quad \left. 2\mu\sigma\phi\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) (2(1 - \phi) + \phi) - \mu \left(\mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \right\} \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) (\mu^2 + \sigma^2) + 2\mu\sigma\phi(2 - \phi)\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right. \\
&\quad \left. - \mu \left(\mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \right\} \\
&= \frac{1}{\sigma^2} \left\{ \sigma^2 \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\mu\sigma\phi\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) (2 - \phi - 1) \right\} \\
&= \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + \frac{2\phi(1 - \phi)\mu}{\sigma} \varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)
\end{aligned} \tag{22}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_z &:= \mu_z - \beta_z \mu \\
&= \mu \left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi\sigma\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - \left(\left(2\Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) - 1 \right) + 2\phi(1 - \phi)\frac{\mu}{\sigma}\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \mu \\
&= 2\phi\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \left(\sigma - (1 - \phi)\frac{\mu^2}{\sigma} \right) = 2\frac{\phi}{\sigma}\varphi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \left(1 - (1 - \phi)\frac{\mu^2}{\sigma^2} \right)
\end{aligned} \tag{23}$$

$$\alpha_z > 0 \Leftrightarrow \phi > 1 - \frac{1}{\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)^2} \tag{24}$$

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

任瞳：研究发展中心执行董事，量化与基金评价团队负责人，管理学硕士，18 年证券研究经验，2010 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2020 年新财富最佳分析师（金融工程方向）。在量化选股择时、基金研究以及衍生品投资方面有深入独到的见解。

麦元勋：定量研究资深分析师，金融学博士，10 年量化策略研究开发经验，2015 年至 2018 年、2020 年新财富最佳分析师（金融工程方向），主要从事量化因子选股策略、事件驱动策略和基金评价等方向的研究开发。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。